Manual Operativo de Estructuras de Datos

Proyecto Final - Ecosistema Inteligente de Gestión y Aprobación de Solicitudes Presupuestarias

1. Objetivo y alcance

Este manual documenta el cerebro relacional del ecosistema de automatización implementado en Airtable. Su objetivo es explicar de forma comprensible para una persona técnica o de negocio qué información se almacena, cómo se relacionan las tablas, qué campos controlan el ciclo de vida de una solicitud y qué estructuras JSON se utilizan para transferir datos entre Gmail, Make, el modelo de IA y Airtable.

La base está diseñada para evitar datos aislados: las solicitudes se vinculan con su centro de costos y con el registro central del Dashboard; los errores también se vinculan al Dashboard para alimentar la tasa de error. Los estados de negocio permiten que el segundo escenario de Make detecte únicamente decisiones humanas listas para comunicar.

2. Modelo relacional de Airtable

El modelo utiliza cuatro tablas principales con responsabilidades separadas:

Tabla	Rol	Propósito
Centros de Costos	Tabla maestra	Mantiene el presupuesto disponible y el responsable de cada centro de costos.
Solicitudes	Tabla transaccional	Registra cada solicitud recibida, su análisis, estado, decisión humana y comunicación final.
Errores	Tabla de auditoría	Registra incidentes técnicos capturados por los Error Handlers de Make.
Dashboard	Tabla analítica	Consolida los KPIs operativos mediante vínculos, conteos, rollups y fórmulas.

2.1 Esquema de relaciones

```
Centros de Costos 1 a muchos Solicitudes

Dashboard 1 a muchos Solicitudes

Dashboard 1 a muchos Errores
```

3. Diccionario de datos

3.1 Tabla: Centros de Costos

Campo	Tipo	Función	Origen
Centro de Costos	Single line text / campo principal	Nombre del centro de costos. Ej.: Marketing.	Dato Maestro
Responsable	Texto / persona	Responsable operativo del centro de costos.	Dato Maestro
Presupuesto Disponible	Currency / Number	Saldo presupuestario utilizado por el flujo para evaluar la solicitud.	Dato Maestro

3.2 Tabla: Solicitudes

Campo	Tipo	Función	Origen
Nro Solicitud	Autonumber	Número incremental asignado automáticamente por Airtable.	Airtable
ID Solicitud	Formula	Identificador humano legible, por ejemplo SOL-0017.	Airtable
Fecha	Date / DateTime	Fecha de recepción de la solicitud.	Gmail
Email solicitante	Email / text	Dirección utilizada para la comunicación final.	Gmail
Asunto	Single line text	Asunto del correo original.	Gmail
Centro de Costos	Link to another record	Vínculo al registro validado de Centros de Costos. Puede quedar vacío en revisión manual.	Airtable Search
Monto Solicitado	Currency / Number	Importe extraído del correo por IA.	JSON Parse
Motivo	Long text	Motivo de negocio de la solicitud.	JSON Parse
Presupuesto Disponible	Currency / Number	Snapshot del presupuesto recuperado al procesar la solicitud.	Airtable Search
Brecha	Formula	MAX(0, Monto Solicitado - Presupuesto Disponible).	Airtable
Decision Calculada	Formula	ASIGNAR, NO_ASIGNAR o REVISAR según reglas determinísticas.	Airtable
Recomendación /	Long text	Explicación profesional redactada por IA a	IA + JSON

Justificación IA		partir de datos ya calculados.	Parse
Estado	Single select	Controla el ciclo de vida y el punto HITL.	Make / humano
Thread ID Gmail	Single line text	Identificador del hilo original para responder en la misma conversación.	Gmail
Notificado	Checkbox / boolean	Evita que una solicitud ya comunicada sea procesada otra vez.	Make
Fecha Notificación	DateTime, si se utiliza	Momento de la comunicación final.	Make
Dashboard	Link to another record	Vincula el registro con Ecosistema Presupuestario para KPIs.	Airtable Search
Aprobada KPI	Formula	Devuelve 1 cuando Estado = Aprobado por Humano; si no, 0.	Airtable
Decisión Humana KPI	Formula	Devuelve 1 para aprobado o rechazado por humano.	Airtable
Salida KPI	Formula	Devuelve 1 cuando Notificado = true.	Airtable

3.3 Tabla: Errores

Campo	Tipo	Función	Origen
Fecha	DateTime	Momento en que se produjo o registró el incidente.	Make / now
Etapa / Módulo	Single line text	Identifica el punto del flujo que falló. Ej.: IA - Extracción de solicitud.	Make
Descripción	Long text	Mensaje o descripción técnica del error.	Error Handler
Thread ID	Single line text	Permite relacionar operativamente el error con el correo que originó la ejecución.	Gmail
Estado	Single select	Estado operativo del incidente, por ejemplo Pendiente o Revisado.	Make / humano
Dashboard	Link to another record	Vincula el incidente al registro ejecutivo para alimentar Total Errores y Tasa de Error.	Airtable Search

3.4 Tabla: Dashboard

Campo	Tipo	Función	Origen

Sistema / Nombre	Single line text / principal	Registro único: Ecosistema Presupuestario.	Manual
Solicitudes	Link to another record	Conjunto de solicitudes vinculadas al ecosistema.	Relación
Errores	Link to another record	Conjunto de incidentes vinculados.	Relación
Solicitudes Totales	Count	Cantidad total de solicitudes vinculadas.	Airtable
Aprobadas	Rollup	Suma de Aprobada KPI.	Airtable
Decisiones Humanas	Rollup	Suma de Decisión Humana KPI.	Airtable
Volumen de Salida	Rollup	Suma de Salida KPI.	Airtable
Total Errores	Count	Cantidad total de errores vinculados.	Airtable
Tasa de Aprobación	Formula	Aprobadas / Decisiones Humanas.	Airtable
Tasa de Error	Formula	Total Errores / Solicitudes Totales.	Airtable

4. Ciclo operativo de los datos

Etapa	**Descripción**
1. Recepción	Gmail recibe una solicitud presupuestaria y entrega a Make el remitente, asunto, cuerpo, fecha y Thread ID.
2. Extracción	La IA interpreta el lenguaje natural y devuelve un JSON estructurado con datos_completos, centro_costos, monto_solicitado, motivo y observacion.
3. Validación	Make parsea el JSON. Si faltan datos, registra la solicitud como Revisión Manual. Si están completos, continúa.
4. Enriquecimiento	Make busca el centro de costos en Airtable y recupera su Record ID y Presupuesto Disponible.
5. Registro	Se crea la solicitud en Airtable. Brecha y Decision Calculada se obtienen mediante fórmulas determinísticas.
6. Justificación	La IA redacta una justificación, sin recalcular importes ni alterar la decisión determinística.

7. HITL	La solicitud queda Pendiente de aprobación. Un humano cambia el Estado a Aprobado por Humano o Rechazado por Humano.
8. Comunicación	El Escenario 2 recupera únicamente decisiones humanas con Notificado = false, responde por Gmail usando Thread ID y marca Notificado = true.
9. Analítica	Los vínculos con Dashboard actualizan automáticamente volumen de salida, tasa de aprobación y tasa de error.

4.1 Estados críticos

Estado / bandera	**Significado operativo**
Revisión Manual	Datos incompletos o imposibles de validar automáticamente. No se fuerza una decisión.
Pendiente de aprobación	El análisis automático terminó, pero todavía no puede enviarse una respuesta final.
Aprobado por Humano	La persona responsable autorizó la comunicación final.
Rechazado por Humano	La persona responsable rechazó la solicitud o la recomendación.
Notificado = true	Bandera operativa de cierre que evita reenvíos o duplicados.

5. Esquemas JSON de transferencia

Los siguientes objetos representan los principales contratos de datos del ecosistema. Los JSON de extracción y justificación corresponden a salidas estructuradas de IA. Los demás se documentan como esquemas lógicos de transferencia para mostrar con claridad qué datos circulan entre las integraciones.

5.1 Gmail → Make / IA: solicitud entrante

```
{
  "asunto": "Solicitud de presupuesto - Campaña Q4",
  "email_solicitante": "usuario@empresa.com",
  "thread_id": "18f2example",
  "cuerpo": "Solicito 15000 para una campaña digital del centro de costos
Marketing."
}
```

Finalidad: transportar el contexto mínimo necesario para interpretar la solicitud y conservar el hilo de conversación.

5.2 IA → JSON Parser: extracción estructurada

```
{
  "datos_completos": true,
  "centro_costos": "Marketing",
  "monto_solicitado": 15000,
  "motivo": "Campaña digital Q4",
  "observacion": ""
}
```

Contrato principal: datos_completos determina la ruta del Router; centro_costos, monto_solicitado y motivo alimentan Airtable; observacion explica faltantes o inconsistencias.

5.3 IA → JSON Parser: justificación

```
{
  "justificacion": "El monto solicitado supera el presupuesto disponible del centro de costos. La brecha calculada requiere revisión y aprobación humana antes de cualquier comunicación final."
}
```

Regla: la IA redacta la explicación sobre datos calculados previamente. No modifica la brecha ni la Decision Calculada.

5.4 Airtable → Escenario 2: decisión humana lista para comunicar

```
{
  "id_solicitud": "SOL-0017",
  "estado": "Pendiente de aprobación",
  "decision_calculada": "ASIGNAR",
  "brecha": 5000,
  "thread_id_gmail": "18f2example",
  "notificado": false
}
```

Filtro operativo: el Escenario 2 sólo procesa registros cuyo Estado sea Aprobado por Humano o Rechazado por Humano y cuyo Notificado sea false.

5.5 Error Handler → Airtable Errores

```
{
  "fecha": "2026-10-12T16:30:00-03:00",
  "etapa": "IA - Extracción de solicitud",
  "descripcion": "Fallo controlado de API durante la prueba de resiliencia",
  "thread_id": "18f2example",
  "estado": "Pendiente"
}
```

Finalidad: preservar trazabilidad del fallo y alimentar el Dashboard sin perder el vínculo operativo con la ejecución que originó el incidente.

6. Origen de los datos clave en Make

Dato	Origen exacto	Destino / uso
Email solicitante	Gmail | Recibir solicitud presupuestaria → From	Solicitudes
Asunto	Gmail | Recibir solicitud presupuestaria → Subject	Solicitudes
Fecha	Gmail | Recibir solicitud presupuestaria → Date	Solicitudes
Thread ID Gmail	Gmail | Recibir solicitud presupuestaria → Thread ID	Solicitudes
Centro de Costos detectado	JSON | Parsear solicitud → centro_costos	Búsqueda en Centros de Costos
Monto Solicitado	JSON | Parsear solicitud → monto_solicitado	Solicitudes
Motivo	JSON | Parsear solicitud → motivo	Solicitudes
Presupuesto Disponible	Airtable | Buscar centro de costos → Presupuesto Disponible	Solicitudes
Centro de Costos vinculado	Airtable | Buscar centro de costos → Record ID	Solicitudes
Dashboard vinculado	Airtable | Buscar Dashboard → Record ID	Solicitudes / Errores

Descripción de error	Error Handler → Error message / Message	Errores
Estado humano	Airtable | Buscar decisiones humanas → Estado	Router del Escenario 2
Record ID de solicitud	Airtable | Buscar decisiones humanas → Record ID	Update Record del Escenario 2

7. Reglas de integridad y operación

Regla	Aplicación
No inventar centro de costos	Si los datos están incompletos, el campo vinculado Centro de Costos queda vacío y la solicitud pasa a Revisión Manual.
Cálculos fuera de IA	Brecha y Decision Calculada se resuelven con fórmulas de Airtable para evitar variabilidad.
HITL obligatorio	No se contacta al solicitante hasta que Estado sea aprobado o rechazado por una persona en la tabla Solicitudes.
Anti-duplicado	Notificado = true excluye el registro de nuevas ejecuciones del Escenario 2.
Trazabilidad de hilo	Thread ID Gmail se conserva desde la entrada hasta la respuesta final.
Errores persistentes	Los fallos relevantes se registran en Errores y se reflejan en el Dashboard.

8. Cálculo de KPIs del Dashboard

KPI	Implementación	Interpretación
Solicitudes Totales	Count de Solicitudes vinculadas	Volumen total recibido.
Aprobadas	SUM(values) sobre Aprobada KPI	Cantidad de aprobaciones humanas.
Decisiones Humanas	SUM(values) sobre Decisión Humana KPI	Total de aprobaciones + rechazos humanos.
Volumen de Salida	SUM(values) sobre Salida KPI	Cantidad de solicitudes ya comunicadas.
Total Errores	Count de Errores vinculados	Incidentes registrados.
Tasa de Aprobación	Aprobadas / Decisiones	Porcentaje de decisiones humanas que

	Humanas	terminan aprobadas.
Tasa de Error	Total Errores / Solicitudes Totales	Indicador de salud operacional del flujo.